

第十六届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案 (非数学 A 类, 2025 年 4 月 12 日)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3x}}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在

点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \frac{3}{2}$.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = 2$.

(3) 函数 $f(x, y, z) = 2 - x^2 - y^2 + 2 \arctan z$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处的所有方向导数中, 最大的方向导数值为 $\sqrt{21}$.

(4) 设 L 是由 $|x|^3 + 3|y| = 1$ 确定的封闭曲线. 第一型曲线积分 $\int_L |x|^3 ds = \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

(5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \dots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \dots + n^{2024})^{2026}} = \frac{2025^{2026}}{2026^{2025}}$.

得分	
评阅人	

二、(本题 10 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

解答. 根据导数的定义, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4}.$$

..... (2 分)

利用 Taylor 公式, 得

$$\begin{aligned} \ln(1 + \sin^2 x) &= \sin^2 x - \frac{1}{2} \sin^4 x + o(x^4), \\ \sqrt[3]{2 - \cos x} &= \sqrt[3]{1 + 2 \sin^2 \frac{x}{2}} = 1 + \frac{2}{3} \sin^2 \frac{x}{2} - \frac{4}{9} \sin^4 \frac{x}{2} + o(x^4). \end{aligned}$$

..... (6 分)

代入上式并整理, 并结合重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 得

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \frac{1}{2} \sin^4 x - 4 \sin^2 \frac{x}{2} + \frac{8}{3} \sin^4 \frac{x}{2} + o(x^4)}{x^4} \\ &= -\frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^4 - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4 \\ &= -\frac{7}{12}. \end{aligned}$$

因此, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = -\frac{7}{12}$.

..... (10 分)

专业: 座位号: 考场号: 所在院校: 密封线 答题时不要超过此线 准考证号: 姓名:

得分	
评阅人	

三、(本题 12 分) 求微分方程 $\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$ 的通

解.

解答. 方法1. 原方程变形为 $(\frac{y'}{y})' = \ln y$. 从而, $(\ln y)'' = \ln y$. 令 $z = \ln y$, 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

令 $z' = u$, 则 $z'' = u \frac{du}{dz}$. 代入方程, 得

$$u \frac{du}{dz} = z.$$

积分得

$$u^2 = z^2 + C_1.$$

于是,

$$z' = \pm \sqrt{z^2 + C_1},$$

即

$$\frac{dz}{\sqrt{z^2 + C_1}} = \pm dx.$$

..... (8 分)

积分得

$$\ln |z + \sqrt{z^2 + C_1}| = \pm x + C_2.$$

所以, 通解为

$$\ln |\ln y + \sqrt{\ln^2 y + C_1}| = \pm x + C_2,$$

其中 C_1, C_2 是任意常数. (12 分)

方法2. 原方程变形为 $(\frac{y'}{y})' = \ln y$. 从而, $(\ln y)'' = \ln y$. 令 $z = \ln y$, 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

上述方程为二阶常系数齐次线性方程, 其通解为

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

其中 C_1, C_2 是任意常数. (10 分)

将 $z = \ln y$ 带入上式可得原方程的通解为

$$\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

..... (12 分)

专业:

座位号:

考场号:

所在院校:

准考证号:

姓名:

得分	
评阅人	

四、(本题 12 分) 设 a, b, c 是正数, S 是方向朝上的上半椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (z \geq 0).$$

计算 $I = \iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$.

解答. 方法1 记 D 是 xy -平面上椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的闭区域, 方向朝下. S 与 D 围成上半椭球体 V . 因为

$$\iint_D xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = 0,$$

所以根据 Gauss 公式

$$I = \iiint_{S+D} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

..... (4分)

作变换 $x = au, y = bv, z = cw$, 并记 $B^+ : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1 \quad (w \geq 0)$, $B : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 可得

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= abc \iiint_{B^+} (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw \\ &= \frac{abc}{2} \iiint_B (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw. \end{aligned}$$

根据对称性, 有

$$\iiint_B u^2 du dv dw = \iiint_B v^2 du dv dw = \iiint_B w^2 du dv dw.$$

..... (8分)

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \iiint_B (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\ &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \iiint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} r^4 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2\pi \\ &= \frac{2\pi}{15} abc(a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

..... (12 分)

方法2

给定曲面 S 的参数方程:

$$x = a \sin \theta \cos \varphi, \quad y = b \sin \theta \sin \varphi, \quad z = c \cos \theta,$$

其中 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ (2 分)

由此可得Jacobi行列式为:

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)} = bc \sin^2 \theta \cos \varphi,$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)} = ca \sin^2 \theta \sin \varphi,$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} = ab \sin \theta \cos \theta.$$

..... (6 分)

首先计算 $\iint_S xy^2 dy dz$:

$$\begin{aligned} \iint_S xy^2 dy dz &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} (a \sin \theta \cos \varphi)(b \sin \theta \sin \varphi)^2 (bc \sin^2 \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi \\ &= ab^3 c \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= ab^3 c \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{2}{15} ab^3 c \pi. \end{aligned}$$

..... (10 分)

类似地, 可得:

$$\iint_S yz^2 dz dx = \frac{2}{15} abc^3 \pi, \quad \iint_S zx^2 dx dy = \frac{2}{15} a^3 bc \pi.$$

综上所述:

$$\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = \frac{2}{15} abc(a^2 + b^2 + c^2) \pi.$$

..... (12 分)

专业: _____ 座位号: _____ 考场号: _____ 所在院校: _____ 准考证号: _____ 姓名: _____

答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、(本题 12 分) 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 证明以下结论:

(1) 若 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = I$ (单位矩阵), $P^T B P = D$ (对角矩阵);

(2) 设 A, B 均为正定矩阵, 则对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|.$$

证明. (1) 由 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 H , 使得 $H^T A H = I$. 注意到 $H^T B H$ 仍是对称矩阵, 所以, 存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T H^T B H Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中, $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 为矩阵 $H^T B H$ 的特征值. 此时, 若令 $P = H Q$ 即为所求. (4 分)

(2) 由(1)可知, 存在可逆矩阵 $S = P^{-1}$, 使得 $A = S^T S$, $B = S^T D S$, 且 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 这样, $|\alpha A + (1 - \alpha)B| = |S^T(\alpha I + (1 - \alpha)D)S|$, 即

$$\begin{aligned} \ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) &= \ln(|S^T S|) + \ln(|\alpha I + (1 - \alpha)D|) \\ &= \ln(|S^T S|) + \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + (1 - \alpha)\lambda_i) \\ &\geq \ln(|S^T S|) + \sum_{i=1}^n (\alpha \ln 1 + (1 - \alpha) \ln \lambda_i) \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^n \ln \lambda_i \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right) \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D|. \end{aligned}$$

..... (8 分)

$$\begin{aligned} \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B| &= \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln(|S^T D S|) \\ &= \alpha \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D| \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D|. \end{aligned}$$

所以, $\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|$ (12 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

解答. 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 且 $f'(x)$ 为偶函数. (2 分)

记 $a = f(1)$, 考虑 $F(x) = f(x) - ax$, 则 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, $F'(x) = f'(x) - a$, 且 $F(0) = F(1) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) = a$ (6 分)

注意到 $f'(x)$ 为偶函数, 所以 $f'(-x_0) = f'(x_0) = a$.

设 $G(x) = e^{-x}[f'(x) - a]$, 则 $G'(x) = e^{-x}[f''(x) - f'(x) + a]$, 且

$$G(-x_0) = e^{x_0}[f'(-x_0) - a] = 0,$$

$$G(x_0) = e^{-x_0}[f'(x_0) - a] = 0.$$

对 $G(x)$ 在 $[-x_0, x_0]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-x_0, x_0)$, 使得 $G'(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

..... (12 分)

专业: _____ 座位号: _____ 考场号: _____ 所在院校: _____ 准考证号: _____ 姓名: _____

得分	
评阅人	

七、(本题 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2t - 3$, 其中 $t > 0$ 且 $t \neq 1$,

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

- (1) 利用变换 $b_n = \frac{a_n+1}{t^n-1}$ 求数列 $\{a_n\}$ 的通项表达式;
 (2) 令 $c_n = a_n - 1 (n = 1, 2, \dots)$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收敛性.

证明. (1) 由

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1}$$

可得

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)} - 1,$$

所以

$$\frac{a_{n+1} + 1}{t^{n+1} - 1} = \frac{3(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)}.$$

..... (4 分)

由变换 $b_n = \frac{a_n+1}{t^n-1}$ 可得 $b_1 = \frac{a_1+1}{t-1} = 2$ 以及

$$b_{n+1} = \frac{3b_n}{b_n + 2} \Rightarrow \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3b_n} \Rightarrow \frac{1}{b_{n+1}} - 1 = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{b_n} - 1 \right).$$

所以

$$\frac{1}{b_n} - 1 = -\frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right] \Rightarrow \frac{1}{b_n} = 1 - \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right],$$

因此, $a_n = b_n(t^n - 1) - 1 = \left[1 - \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \right] (t^n - 1) - 1.$

..... (8 分)

(2) 由(1)的结论可得 $c_n = a_n - 1 = b_n(t^n - 1) - 2$. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right] \right) = -\frac{1}{2},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -2$. 因此当 $0 < t < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛; 当 $t > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散. (12 分)